

Formulaire d'Analyse

Trigonométrie, Limites, Équivalents, Dérivées, Primitives, DL

1 Trigonométrie

Relations fondamentales et Symétries

- **Relation fondamentale :** $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

- **Formules d'Euler :**

▷ $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$

▷ $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$

▷ $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$

- **Angles opposés :**

▷ $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$.

▷ $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$.

▷ $\tan(-\theta) = -\tan(\theta)$.

- **Angles supplémentaires ($\pi - \theta$) :**

▷ $\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta)$.

▷ $\sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)$.

▷ $\tan(\pi - \theta) = -\tan(\theta)$.

- **Angles diamétralement opposés ($\pi + \theta$) :**

▷ $\cos(\pi + \theta) = -\cos(\theta)$.

▷ $\sin(\pi + \theta) = -\sin(\theta)$.

▷ $\tan(\pi + \theta) = \tan(\theta)$.

- **Angles complémentaires ($\frac{\pi}{2} - \theta$) :**

▷ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin(\theta)$.

▷ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\theta)$.

▷ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan(\theta)}$.

- **Quart de tour direct ($\frac{\pi}{2} + \theta$) :**

▷ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin(\theta)$.

▷ $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos(\theta)$.

▷ $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{1}{\tan(\theta)}$.

Formules d'addition, Angle double et Linéarisation**• Addition :**

$$\triangleright \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b).$$

$$\triangleright \cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b).$$

$$\triangleright \sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a).$$

$$\triangleright \sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a).$$

$$\triangleright \tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}.$$

$$\triangleright \tan(a-b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}.$$

• Angle double :

$$\triangleright \cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a).$$

$$\triangleright \sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a).$$

• Linéarisation :

$$\triangleright \cos(a)\cos(b) = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}.$$

$$\triangleright \cos(a)\sin(b) = \frac{\sin(a+b) - \sin(a-b)}{2}.$$

$$\triangleright \sin(a)\sin(b) = \frac{-\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}.$$

2 Limites, Croissances Comparées et Équivalents Usuels**Limites Usuelles en 0**

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

$$\bullet \text{ Pour } \alpha \in \mathbb{R} : \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha.$$

$$\bullet \text{ Cas particulier } (\alpha = -1) : \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{x} = -1.$$

$$\bullet \text{ Cas particulier } (\alpha = \frac{1}{2}) : \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}.$$

Croissances comparées (Soient $\alpha, \beta, \gamma > 0$)

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$
- $\lim_{x \rightarrow 0} x^\beta (\ln x)^\alpha = 0.$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\gamma x}}{x^\beta} = +\infty.$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\beta e^{\gamma x} = 0.$

Équivalents usuels en 0

- $\sin(x) \underset{0}{\sim} x.$
- $\tan(x) \underset{0}{\sim} x.$
- $\cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}.$
- $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x.$
- $e^x - 1 \underset{0}{\sim} x.$
- $(1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x.$
- $\frac{1}{1+x} - 1 \underset{0}{\sim} -x.$
- $\sqrt{1+x} - 1 \underset{0}{\sim} \frac{x}{2}.$

3 Dérivées Usuelles

Dérivées Usuelles

- $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$ (pour $n \in \mathbb{N}$, sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$ (pour $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, sur $\mathbb{R}^*$).
- $f(x) = x^\alpha \Rightarrow f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ (pour $\alpha \in \mathbb{R}$, sur $\mathbb{R}_+^*$).
- $f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ (sur $\mathbb{R}^*$).
- $f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ (sur $\mathbb{R}_+^*$).
- $f(x) = \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$ (sur $\mathbb{R}_+^*$).
- $f(x) = e^{mx} \Rightarrow f'(x) = me^{mx}$ (pour $m \in \mathbb{C}$, sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \sin(ax) \Rightarrow f'(x) = a \cos(ax)$ (pour $a \in \mathbb{R}$, sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \cos(ax) \Rightarrow f'(x) = -a \sin(ax)$ (pour $a \in \mathbb{R}$, sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \operatorname{sh}(ax) \Rightarrow f'(x) = a \operatorname{ch}(ax)$ (pour $a \in \mathbb{R}$, sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \operatorname{ch}(ax) \Rightarrow f'(x) = a \operatorname{sh}(ax)$ (pour $a \in \mathbb{R}$, sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \tan(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$ (sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$).
- $f(x) = \arcsin(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (sur $] -1, 1[$).
- $f(x) = \arccos(x) \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (sur $] -1, 1[$).
- $f(x) = \arctan(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ (sur $\mathbb{R}$).

Primitives Usuelles

- $f(x) = x^n \Rightarrow F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ (pour $n \in \mathbb{N}$, sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \frac{1}{x^n} \Rightarrow F(x) = \frac{x^{-n+1}}{-n+1}$ (pour $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, sur $\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$).
- $f(x) = x^\alpha \Rightarrow F(x) = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ (pour $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, sur $\mathbb{R}_+^*$).
- $f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow F(x) = \ln|x|$ (sur $\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$).
- $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow F(x) = \sqrt{x}$ (sur $\mathbb{R}_+^*$).
- $f(x) = \ln(x) \Rightarrow F(x) = x \ln(x) - x$ (sur $\mathbb{R}_+^*$).
- $f(x) = e^x \Rightarrow F(x) = e^x$ (sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \operatorname{ch}(x) \Rightarrow F(x) = \operatorname{sh}(x)$ (sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \operatorname{sh}(x) \Rightarrow F(x) = \operatorname{ch}(x)$ (sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \cos(x) \Rightarrow F(x) = \sin(x)$ (sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \sin(x) \Rightarrow F(x) = -\cos(x)$ (sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \tan(x) \Rightarrow F(x) = -\ln|\cos(x)|$ (sur $] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$).
- $f(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x) \Rightarrow F(x) = \tan(x)$ (sur $] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$).
- $f(x) = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow F(x) = \arctan(x)$ (sur $\mathbb{R}$).
- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow F(x) = \arcsin(x)$ (sur $] -1, 1[$).
- $f(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow F(x) = \arccos(x)$ (sur $] -1, 1[$).
- $f(x) = e^{mx} \Rightarrow F(x) = \frac{e^{mx}}{m}$ (pour $m \in \mathbb{C}^*$, sur $\mathbb{R}$).

4 Développement Limités (DL en 0)

Formules de base (Taylor-Young)

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$
- $\text{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}).$
- $\text{sh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}).$
- $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}).$
- $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}).$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$ (avec $\alpha \in \mathbb{R}$).

Cas particuliers liés à $(1+x)^\alpha$

- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n).$
- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n).$
- $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n+1}).$
- $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o(x^3).$
- $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + o(x^3).$

Obtenus par intégration, quotient ou dérivation

- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$
- $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}).$
- $\arcsin(x) = x + \frac{1}{2 \cdot 3} x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5} x^5 + \dots + \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \dots (2n)(2n+1)} x^{2n+1} + o(x^{2n+2}).$
- $\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + o(x^7).$